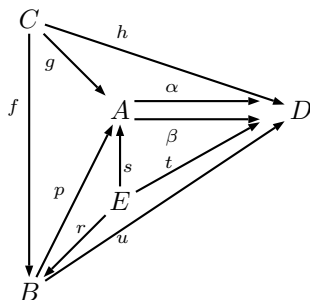


Teoria de Categorias CC
Lic. Ciências da Computação, Lic. Matemática

_____ 1º teste (A) _____ duração: 2 horas _____

**Justifique todas as suas respostas, a não ser que seja explicitamente indicado o contrário.
Responda às questões 1. e 2. no enunciado. As restantes questões devem ser resolvidas na folha de teste.**

1. Consider the category $\mathcal{C}$ represented by the following diagram:

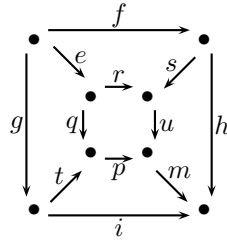


(a) Sem justificar, indique, caso exista(m):

- i. um monomorfismo. _____
- ii. um morfismo que não seja um epimorfismo. _____
- iii. um isomorfismo. _____
- iv. um bimorfismo que não seja um isomorfismo. _____
- v. um objeto terminal. _____

(b) Construa a categoria $\mathcal{C}/A$. Diga se a categoria $\mathcal{C}/A$ tem objeto terminal.

2. Numa categoria $\mathbf{C}$, considere o diagrama seguinte



Sabendo que os quatro trapézios deste diagrama são comutativos, e é um epimorfismo e m é um monomorfismo, mostre que se o quadrado maior é comutativo, então o quadrado pequeno também é comutativo.

3. (a) Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ morfismos de $\mathbf{C}$. Mostre que se f e g são invertíveis à direita, então $g \circ f$ é invertível à direita.
 (b) Na categoria **Set**, dê exemplo de objetos A , B , C e de morfismos $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ tais que $g \circ f$ é invertível à direita, mas f não é invertível à direita.
4. Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias. Mostre que a categoria $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ tem objetos terminais se e só se $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ têm objetos terminais.
5. Na categoria **Set**, considere os conjuntos $\{1\}$ e $\mathbb{Z}$ e as funções i , f e g definidas por

$$\begin{array}{ccccc} i : \{1\} & \rightarrow & \mathbb{Z} & f : \mathbb{Z} & \rightarrow & \mathbb{Z} & g : \mathbb{Z} & \rightarrow & \mathbb{Z} \\ 1 & \mapsto & 1 & x & \mapsto & 4 + x & x & \mapsto & 6 - x \end{array}$$

Mostre que $(\{1\}, i)$ é um igualizador de f e g .

6. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria, $A_1, A_2, P, Q \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ e $p_1 : A_1 \rightarrow P$, $p_2 : A_2 \rightarrow P$, $q_1 : A_1 \rightarrow Q$, $q_2 : A_2 \rightarrow Q$ morfismos de $\mathbf{C}$ tais que $(P, (p_1, p_2))$ e $(Q, (q_1, q_2))$ são coprodutos de A_1 e A_2 . Mostre que P e Q são isomorfos.

Cotações:

1. $(2, 5 + 2, 0)$; 2. $(2, 5)$; 3. $(2, 5 + 1, 5)$; 4. $(3, 0)$; 5. $(3, 0)$; 6. $(3, 0)$.